

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI END-TO-END HỆ THỐNG TRA CỨU, XÁC MINH ĐỐI TƯỢNG VÀ HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ AN SINH BCA/BQP

Quality-first Production Architecture - 2026

Mục tiêu. Xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh có khả năng tiếp nhận thông tin dạng chuỗi hoặc tài liệu, tự động trích xuất thông tin đối tượng và đơn vị hiện tại, đối chiếu với dữ liệu đơn vị để xác định phạm vi quản lý **Bộ Công an (BCA)**, **Bộ Quốc phòng (BQP)** hoặc ngoài phạm vi; đồng thời xác định nhóm đối tượng và đánh giá thông tin lương/chế độ an sinh bằng một **Policy/Eligibility Engine**. Mọi kết luận phải có evidence, version dữ liệu/rule và cơ chế Human Review khi không đủ căn cứ. Thiết kế ưu tiên chất lượng quyết định: deterministic baseline trước, model chỉ dùng khi thực sự cải thiện kết quả; hệ thống có khả năng abstain thay vì ép nhãn.

Đầu vào	(1) Chuỗi văn bản nhập trực tiếp; hoặc (2) PDF, DOCX, XLSX/XLS, hình ảnh. Có thể chứa họ tên, mã/số hiệu, tên đơn vị, chức vụ, năm sinh và thông tin nghiệp vụ.
Dữ liệu thật	Mã đơn vị (nếu nguồn có), tên đơn vị, nguồn tham chiếu được thu thập từ nguồn chính thức/cung cấp và QA để xây Master Unit Registry.
Dữ liệu synthetic	Họ tên, mã cá nhân, chức vụ, quan hệ công tác, nhóm đối tượng, lương, phụ cấp, chế độ, alias, typo/OCR noise và tài liệu mô phỏng.
Kết quả	Thông tin đối tượng; đơn vị hiện tại; BCA/BQP/OTHER/UNKNOWN; nhóm đối tượng; trạng thái lương/chế độ; evidence; confidence; trạng thái xác minh.
Nguyên tắc	Không ép hệ thống phải kết luận khi dữ liệu không đủ; dữ liệu/rule synthetic phải được đánh dấu rõ và có thể thay thế bằng nguồn chính thức mà không đổi kiến trúc.

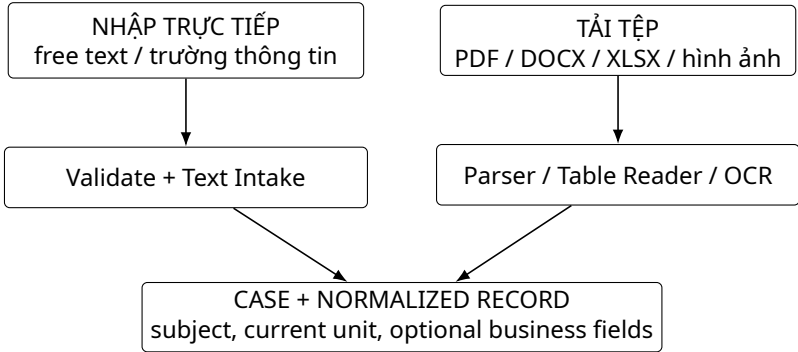
1. Phân tích nghiệp vụ và phạm vi hoàn chỉnh

1.1. Bài toán nghiệp vụ

Hệ thống không chỉ thực hiện một phép phân loại nhãn. Quy trình nghiệp vụ gồm bốn lớp nối tiếp: **(1) tiếp nhận hồ sơ; (2) xác minh đơn vị hiện tại; (3) xác định nhóm đối tượng; (4) đánh giá lương/chế độ an sinh theo rule**. Kết quả cuối cùng phải giải thích được và truy vết lại được nguồn dữ liệu/rule đã sử dụng.

Chốt scope toàn dự án: *Input đa định dạng → trích xuất đối tượng + quan hệ công tác hiện tại → resolve đơn vị → xác định BCA/BQP/OTHER → xác định nhóm đối tượng → Policy/Eligibility Engine → kết quả + evidence → Human Review khi cần.*

1.2. Hai kênh đầu vào, một Case chung



Hình 1: Mọi request, dù nhập tay hay tải file, đều tạo một Case và hội tụ về schema trung gian chung.

1.3. Output nghiệp vụ chuẩn

Trường	Ý nghĩa
subject	Họ tên/mã cá nhân/chức vụ và các trường định danh được trích xuất hoặc người dùng nhập.
current_unit	Đơn vị công tác hiện tại đã resolve về canonical unit.
organization_type	BCA BQP OTHER UNKNOWN.
subject_group	Nhóm đối tượng phục vụ rule nghiệp vụ; taxonomy được version hóa.
salary_status	Trạng thái có/không/không đủ dữ liệu để xác định theo rule hiện hành của dataset.
eligibility[]	Danh sách chế độ/an sinh và kết quả đánh giá tương ứng.
evidence	Nguồn đơn vị, match method, policy/rule ID, version dữ liệu và dữ kiện đầu vào.
resolution_status	MATCHED AMBIGUOUS NOT_FOUND CONFLICT.
workflow_status	PROCESSING NEED_REVIEW COMPLETED FAILED.

1.4. Business invariants

- NOT_FOUND không đồng nghĩa OTHER; có thể registry thiếu dữ liệu.
- Không suy ra “người thuộc lực lượng” chỉ từ tên đơn vị nếu thiếu dữ kiện nhóm đối tượng; chỉ xác minh chắc chắn **đơn vị quản lý** trước.
- Nếu có nhiều tổ chức trong văn bản, phải xác định **CURRENT_WORK_UNIT**; không chọn tổ chức xuất hiện đầu tiên.
- Policy Engine chỉ kết luận khi đủ trường bắt buộc của rule; thiếu trường phải trả INSUFFICIENT_DATA/NEED_REVIEW.
- Mỗi kết quả phải tái lập được bằng registry version + taxonomy version + policy version + model version (nếu model tham gia).

1.5. Căn cứ thiết kế module an sinh

Các quy định hiện hành về BHXH bắt buộc đối với quân nhân và Công an nhân dân cho thấy đối tượng áp dụng và chế độ phụ thuộc vào **nhóm đối tượng**, không thể suy ra chỉ từ tên Bộ. Vì vậy hệ thống bắt buộc phải có bước **Subject Group Classification** và **Policy/Eligibility Engine** riêng biệt. Ví dụ: Nghị định 157/2025/NĐ-CP; Thông tư 90/2025/TT-BQP; Thông tư 88/2025/TT-BCA.

2. Chiến lược dữ liệu toàn hệ thống

2.1. Phân lớp dữ liệu

Nhóm	Dữ liệu	Vai trò
Authoritative/real	Mã đơn vị (nếu có), tên đơn vị, nguồn tham chiếu	Xây Master Unit Registry; là nguồn quyết định phạm vi BCA/BQP/OTHER.
Source metadata	URL/tài liệu, thời điểm crawl, checksum, version	Audit, provenance, rollback và tái lập registry.
Human-approved alias	Viết tắt/tên cũ/tên thường dùng đã QA	Phục vụ production resolution.
Synthetic identity	Họ tên, mã cá nhân, năm sinh, chức vụ, quan hệ công tác	Train/test extraction, subject matching và demo E2E.
Synthetic business	Nhóm đối tượng, lương, phụ cấp, chế độ, employment status	Chạy đầy đủ Policy Engine trong phạm vi project/demo.
Synthetic noise	Typo, không dấu, OCR noise, layout/file variants	Stress test parser/NER/resolution.

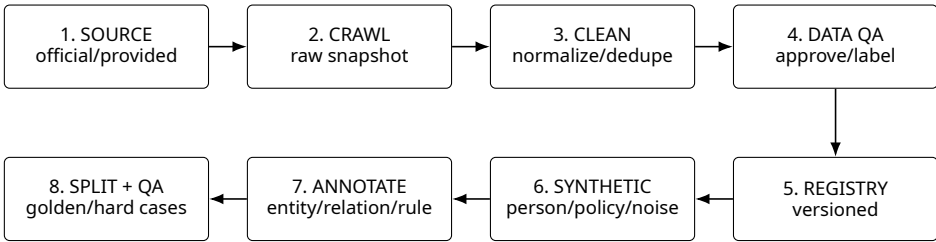
2.2. Master Unit Registry và provenance

Registry là nguồn master quyết định phạm vi quản lý; không để model thay thế authoritative data. Production nên tách thực thể đơn vị, mã, tên và nguồn để xử lý trường hợp một đơn vị có nhiều mã/tên theo thời gian.

Artifact / bảng	Mục đích
UNITS	unit_id, canonical identity, organization_type, parent_unit_id, validity, QA status, registry version.
UNIT_CODES	Nhiều mã cho một đơn vị: code, code_type, namespace, source, validity. Không giả định một unit_code duy nhất.
UNIT_NAMES	Canonical name, official alias, historical name, approved common name; mọi alias production phải có source/QA.
SOURCES	URL/tài liệu, checksum, retrieved/effective date, authority, source kind; phục vụ provenance, rollback và reproducibility.
REGISTRY_SNAPSHOTS	Snapshot bất biến đã QA; trạng thái Draft → Validated → Approved → Published → Deprecated.

Invariant dữ liệu: crawler không ghi trực tiếp vào registry đang active. Mọi record phải đi qua raw snapshot → normalize/dedupe → Data QA → approved snapshot → publish. Synthetic typo/OCR noise chỉ nằm ở offline dataset, không trở thành authoritative alias nếu chưa được con người phê duyệt.

2.3. Pipeline xây dữ liệu



Hình 2: Dữ liệu đơn vị thật được QA trước; dữ liệu người, lương/chế độ và noise được sinh sau để hoàn thiện pipeline E2E.

2.4. Artifact dữ liệu

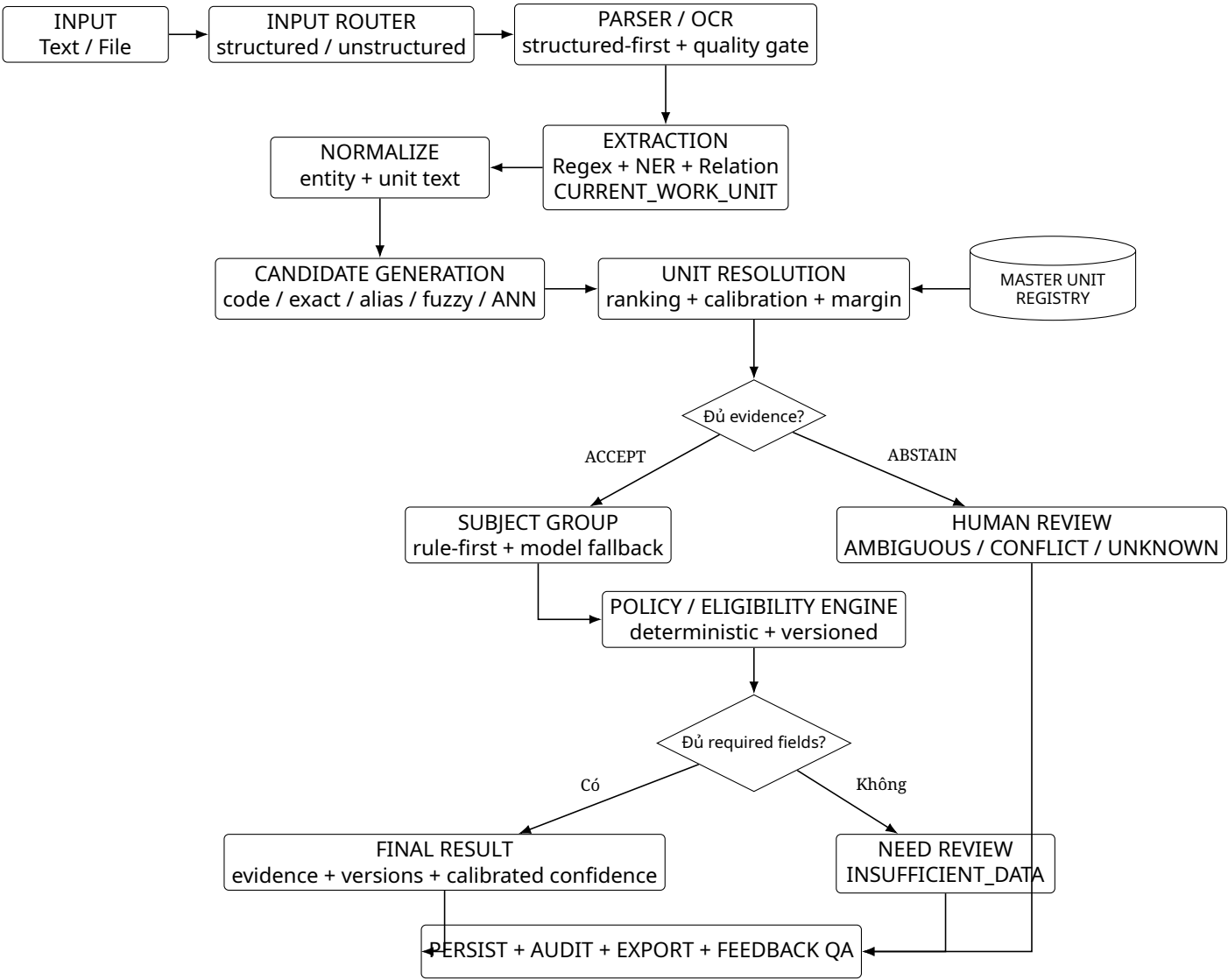
master_units.csv; unit_aliases.csv; synthetic_subjects.jsonl; synthetic_employment.jsonl; synthetic_policy_rule.jsonl; synthetic_records.jsonl; extraction_annotations.jsonl; relation_annotations.jsonl; hard_cases.jsonl; dataset_metadata.jsonl

2.5. Chống leakage và benchmark đúng nghiệp vụ

Split theo canonical unit và document template, không random alias của cùng đơn vị sang train/test. Tách hai test suite: **Known Registry Test** (đơn vị có trong registry nhưng mention/alias mới) và **Cold-start Test** (đơn vị mới hoàn toàn, kỳ vọng UNKNOWN/NEED_REVIEW thay vì ép nhận).

3. Kiến trúc End-to-End hoàn chỉnh

3.1. Luồng xử lý online - quality-first critical path



Hình 3: Quality-first critical path: deterministic/registry-first, multi-stage retrieval, calibration và abstention trước khi kết luận.

3.2. Vai trò AI/ML, rule engine và quality gates

Module	Chiến lược production quality
Input routing / parser	Content-aware, structured-first. XLS/XLSX dùng schema/header mapping; PDF/DOCX ưu tiên text/layout parser; OCR chỉ là fallback.
OCR	Có quality estimation sau OCR; confidence thấp/empty layout thì retry preprocessing hoặc review, không âm thầm đẩy text lỗi xuống downstream.
Entity + Relation Extraction	Regex cho mã/pattern; NER cho PERSON/UNIT/POSITION; relation extraction tách CURRENT_WORK_UNIT khỏi FORMER_WORK_UNIT.
Unit Resolution	Cascade: trusted code → canonical exact → approved alias → normalized/fuzzy/BM25 → embedding fallback → calibrated ranking.
Subject Group	Deterministic taxonomy rules trước; classifier/ranker chỉ fallback cho case thiếu cấu trúc hoặc mơ hồ.
Policy Engine	100% deterministic và versioned; rule có required fields, effective period, source; thiếu field trả INSUFFICIENT_DATA.
Human Review	First-class workflow cho ambiguity, low margin, conflict, unknown, OCR/extraction uncertainty; feedback phải QA trước khi thành alias/golden case.

3.3. Decision policy, confidence và abstention

- Exact trusted code + tên không xung đột là evidence mạnh nhất; không dùng classifier để override authoritative match.

2. Không có code: canonical/approved alias exact được auto-accept nếu registry record đang active và QA approved.
3. Fuzzy/semantic chỉ auto-accept khi **top-1 score đạt threshold AND top-1-top-2 margin đạt threshold AND không có conflict AND đủ evidence**. Nếu không, ABSTAIN → Human Review.
4. Không dùng một confidence duy nhất. Lưu riêng extraction_confidence, relation_confidence, resolution_score, candidate_margin, decision_confidence, match_method.
5. Score/model phải calibration trên validation set (ví dụ isotonic/Platt/temperature tùy loại score) để confidence có ý nghĩa thực tế.
6. Nhiều ORG trong input phải resolve CURRENT_WORK_UNIT; historical unit không được dùng làm current unit.
7. NOT_FOUND không map sang OTHER; cold-start/unseen phải trả UNKNOWN/NEED_REVIEW nếu thiếu positive evidence cho OTHER.
8. Policy Engine chỉ chạy rule có hiệu lực và đủ required fields; lưu rule ID + policy version + facts đã dùng trong evidence.

4. Evidence, versioning và reproducibility contract

4.1. Evidence là first-class object

Mỗi kết luận phải lưu được chuỗi bằng chứng thay vì chỉ một JSON tùy ý. Evidence tối thiểu gồm: raw/normalized value, source, match method, candidate score/margin, rule ID, registry/taxonomy/model/policy/threshold version và actor/reviewer nếu có. UI phải hiển thị được: extitKết luận gì? Vì sao? Dựa trên nguồn nào? Rule/version nào?

4.2. Versioning độc lập

Version	Vai trò
registry_version	Snapshot đơn vị/alias/source đã publish.
taxonomy_version	Taxonomy nhóm đối tượng.
policy_version	Snapshot rule/policy theo hiệu lực.
parser_version	Parser/layout/OCR preprocessing.
model_version	NER/ranker/embedding nếu tham gia.
threshold_version	Threshold, margin và calibration config.

Một release manifest phải tái lập được toàn bộ pipeline từ request đến final result.

4.3. Data lineage và feedback loop

Raw source/document được checksum và giữ provenance. Review correction không auto-learn trực tiếp; feedback đi qua QA rồi mới trở thành approved alias, hard case hoặc training artifact ở release kế tiếp.

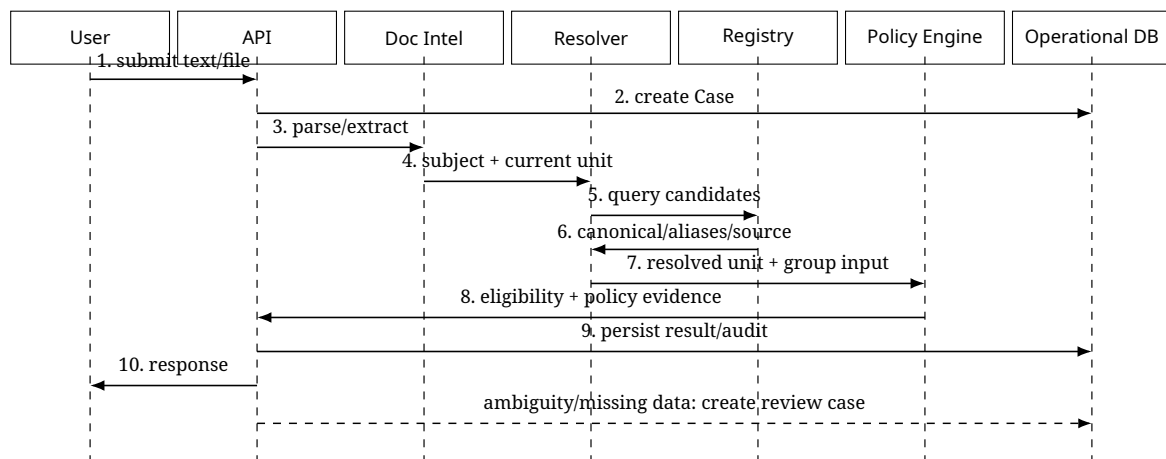
5. Activity Diagram và Sequence Diagram

5.1. Activity Diagram - luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh



Hình 4: Activity Diagram: một flow thống nhất từ input đến xác minh đơn vị, nhóm đối tượng và policy.

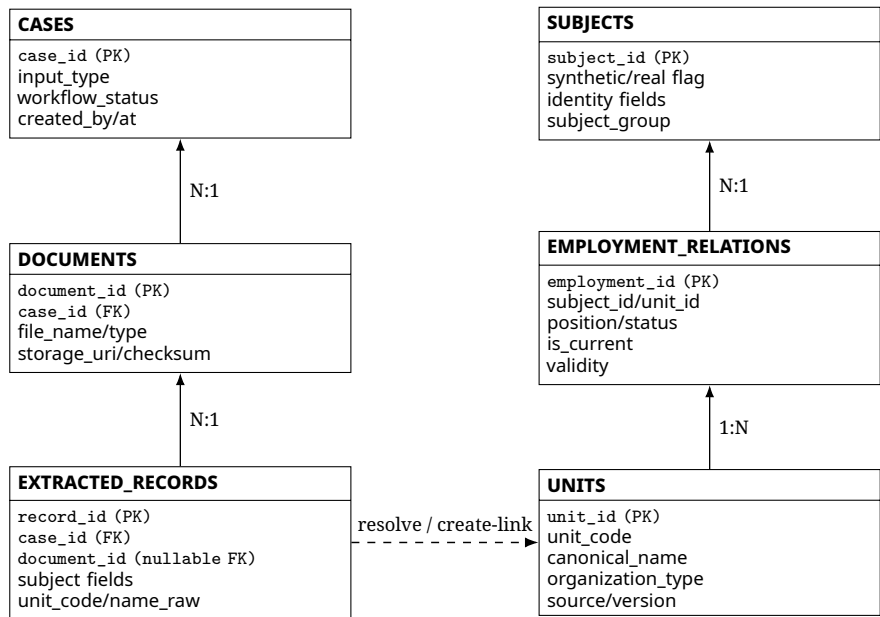
5.2. Sequence Diagram - request upload file



Hình 5: Sequence Diagram: Registry chỉ tra cứu master data; Operational DB lưu Case/result/audit; Policy Engine là service nghiệp vụ riêng.

6. Mô hình dữ liệu production-oriented

6.1. ERD lõi - Case, đối tượng và đơn vị

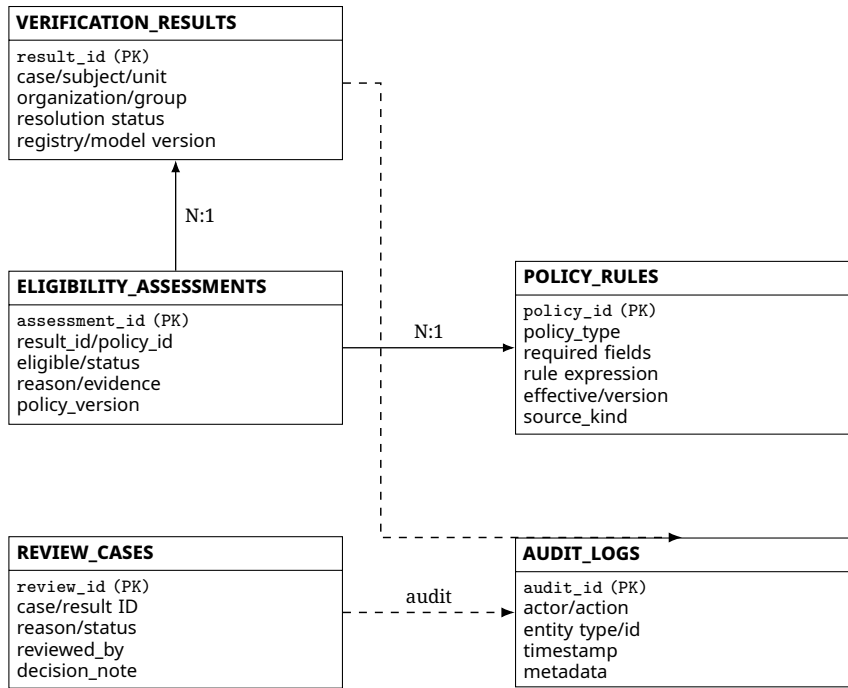


Hình 6: ERD lõi được tách hai lane: Intake/Case ở trái; Subject-Employment-Unit ở phải. Quan hệ được tạo sau bước resolve.

6.2. Registry schema mở rộng cho nhiều mã/tên

Bảng	Trường cốt lõi
UNITS	unit_id, organization_type, parent_unit_id, validity, qa_status, registry_version.
UNIT_CODES	unit_id, code, code_type, namespace, source_id, valid_from/to.
UNIT_NAMES	unit_id, name, name_type, source_id, valid_from/to, approved_by.
SOURCES	source_id, authority, URL/document, checksum, retrieved/effective date.

6.3. ERD policy, review và audit



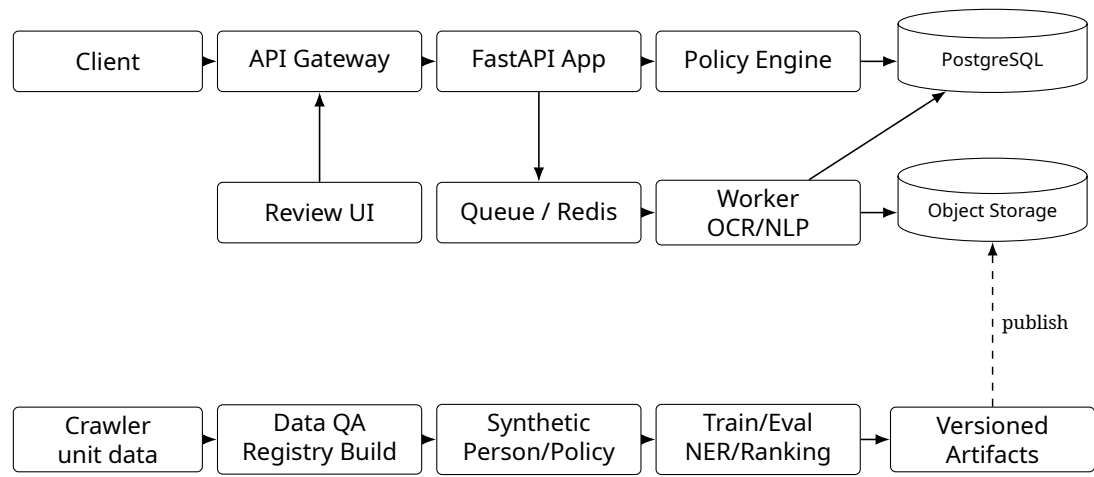
Hình 7: Policy Engine lưu assessment theo rule version; review và audit độc lập với registry.

6.4. Trạng thái nên tách riêng

Trục trạng thái	Giá trị điển hình
Organization	BCA / BQP / OTHER / UNKNOWN.
Resolution	MATCHED / AMBIGUOUS / NOT_FOUND / CONFLICT.
Workflow	RECEIVED / PROCESSING / NEED_REVIEW / COMPLETED / FAILED.
Eligibility	ELIGIBLE / NOT_ELIGIBLE / INSUFFICIENT_DATA / NOT_APPLICABLE.
Source kind	OFFICIAL / PROVIDED / SYNTHETIC_DEMO.

7. Kiến trúc triển khai production-oriented

7.1. Online Serving Plane và Offline Data/ML Plane



Hình 8: Online serving và offline data/ML tách biệt; Policy Engine được triển khai ngay trong full scope.

7.2. Kiến trúc vật lý và nguyên tắc triển khai

Logic có thể chia module rõ ràng nhưng không bắt buộc mỗi module thành microservice. Runtime production tối thiểu có thể gồm: Web/API, Backend modular, Worker cho OCR/batch, PostgreSQL, Redis/queue và Object Storage. Chỉ tách service khi có bottleneck độc lập, yêu cầu scale/security boundary rõ ràng hoặc lifecycle khác biệt.

7.3. Reliability patterns bắt buộc

- Timeout, retry với exponential backoff và circuit breaker cho dependency ngoài.
- Idempotency key cho create/upload/batch; transaction boundary rõ ràng.
- Dead-letter queue cho job OCR/batch lỗi; checksum để chống xử lý trùng file.
- Outbox pattern nếu phát event async cần bảo đảm DB commit và event publish nhất quán.
- DB migration phải có rollback plan; backup/restore phải được diễn tập, không chỉ cấu hình.

7.4. Yêu cầu production tối thiểu

Nhóm	Yêu cầu
Security	OIDC/OAuth2, RBAC, TLS, secret manager, WAF/rate limit, magic-byte + MIME validation, size limit, antimalware, encryption at rest, least privilege.
Privacy	Data minimization, retention/xóa dữ liệu, access log, PII masking trong technical log, tách synthetic/dev/test khỏi dữ liệu thật.
Auditability	Evidence, top-K candidates, score/margin, registry/model/policy/threshold version, reviewer, decision reason và change history.
Reliability	Queue, timeout, retry/backoff, idempotency, circuit breaker, DLQ, checksum, backup/restore drill, migration rollback.
Observability	Technical metrics + business metrics: parse/OCR failure, unresolved/unknown/review rate, false-positive, current-unit conflict, policy insufficient rate, drift.
Quality gates	Unit/integration/contract/E2E; golden suites; calibration test; hard-case regression; policy rule regression 100%; release blocked nếu critical gate fail.
Operations	Dev/test/staging/prod, CI/CD, SBOM/dependency/container scan, artifact signing/versioning, rollout/rollback, runbook registry/policy update.

7.5. Ranh giới dữ liệu synthetic

Trong phạm vi project, hệ thống **thực hiện đầy đủ flow lương/chế độ** bằng synthetic person/business/policy data. Tuy nhiên kết quả phải mang `source_kind=SYNTHETIC_DEMO`. Khi có dữ liệu/rule chính thức, chỉ thay data provider và policy snapshot; API, workflow, audit, review và kiến trúc không đổi.

8. Quality engineering, Golden Set và Release Gates

8.1. Golden regression suites

Suite	Mục tiêu
GOLDEN-CLEAN	Exact code/name và structured inputs sạch.
GOLDEN-NOISY	Alias, typo, không dấu, format bất thường.
GOLDEN-OCR	Scan/image, OCR noise và quality-gate behavior.
GOLDEN-CONTEXT	Nhiều ORG, current vs historical unit, relation extraction.
GOLDEN-CONFLICT	code-name conflict, top-1/top-2 gần nhau, ambiguous candidates.
GOLDEN-UNKNOWN	Cold-start/unseen, registry thiếu, yêu cầu abstain đúng.
GOLDEN-POLICY	Rule version/effective date/required fields/INSUFFICIENT_DATA.
GOLDEN-E2E	Full request → evidence → review/audit/export.

8.2. Quality targets ban đầu

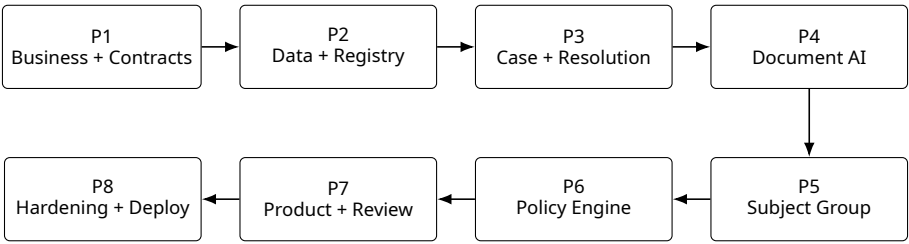
Metric	Quality gate đề xuất
Registry label/QA accuracy	≥ 99.5%
Exact + approved-alias resolution precision	≥ 99.5%
Auto-decision precision BCA/BQP/OTHER	≥ 99%
CURRENT_WORK_UNIT relation F1	≥ 95%
Unknown detection recall	≥ 95%
Structured file parse success	≥ 99%
OCR document parse success	≥ 95%
Policy regression tests	100%
Audit completeness	100%
Critical golden regression	100%

8.3. Release gate

Không release nếu có critical regression fail, policy tests dưới 100%, audit incomplete, security critical finding, false-positive vượt ngưỡng, unknown detection giảm mạnh, hoặc migration/rollback chưa được kiểm chứng. Mục tiêu tối ưu là **precision và khả năng abstain đúng**, không chạy theo accuracy tổng.

9. Thứ tự triển khai toàn dự án và tiêu chí nghiệm thu

9.1. Roadmap theo dependency



Hình 9: Triển khai full scope: Policy Engine là một phase bắt buộc, không để sang phiên bản sau.

9.2. Kế hoạch thực hiện và Definition of Done

P	Hạng mục	Đầu ra nghiệm thu
1	Business + Contracts	Chốt use case, schema input/output, taxonomy nhóm đối tượng, status model, evidence contract, rule/review policy.
2	Data + Registry	Source list/crawler; raw snapshot; Master Unit Registry versioned; alias đã QA; synthetic subject/employment/policy datasets; manifest và quality report.
3	Case + Resolution	Manual input tạo Case; resolve unit bằng code/exact/alias/fuzzy; UNKNOWN/CONFLICT đúng rule; evidence và hard-case test.
4	Document AI	PDF/DOCX/XLSX/XLS/image parse; OCR fallback; NER/regex; relation extraction CURRENT_WORK_UNIT; benchmark extraction.
5	Subject Group	Xác định/chuẩn hóa nhóm đối tượng; xử lý thiếu/xung đột; taxonomy versioned; test theo từng nhóm.
6	Policy Engine	Salary/eligibility rules versioned; đánh giá đủ/không đủ điều kiện; reason/evidence; synthetic demo policy snapshot; policy regression tests.
7	Product + Review	API/UI nhập text/upload/batch; result detail; evidence; review queue; correction workflow; export CSV/XLSX; feedback có QA.
8	Hardening + Deploy	RBAC, privacy, audit, reliability patterns, business observability, CI/CD + security scans, backup/restore drill, staging/UAT, golden regression, release gates, deploy, runbook và rollback.

9.3. Bộ chỉ số nghiệm thu

Nhóm	Metric chính
Data	duplicate/invalid rate, QA accuracy, source coverage, provenance completeness, registry freshness.
Extraction	precision/recall/F1 PERSON/UNIT/POSITION; CURRENT_WORK_UNIT relation F1; OCR quality/failure; parse success.
Resolution	candidate recall@K, auto-decision precision, false-positive BCA/BQP/OTHER, unknown recall, top-1/top-2 margin, calibration error.
Subject Group	rule coverage, macro-F1/accuracy fallback model, insufficient-data accuracy.
Policy	100% rule regression, eligibility accuracy trên golden scenarios, effective-date correctness, missing-field handling.
E2E	correctness, abstention/review routing precision, evidence completeness, latency, success rate, audit completeness.
Operations	availability/SLO, error rate, queue backlog, backup restore success, rollback success, security findings, regression pass rate.

9.4. Tiêu chí hoàn thành toàn dự án

Dự án hoàn thành khi: (1) text và file đều tạo Case; (2) trích xuất được subject + current unit; (3) resolve BCA/BQP/OTHER/UNKNOWN có evidence; (4) xác định được nhóm đối tượng; (5) Policy Engine trả salary/eligibility theo rule versioned; (6) ambiguity/missing data đi Human Review; (7) dữ liệu thật và synthetic được tách nguồn rõ ràng; (8) mọi kết quả có audit trail; (9) CI/CD, monitoring, backup/rollback và deploy hoạt động; (10)

golden suites được khóa và chạy ở CI; calibration/abstention đạt gate; security/reliability/rollback được kiểm chứng trước release.

Chốt nghiệp vụ: Full scope được triển khai ngay trong một hệ thống. Phần lương/chế độ không bị loại khỏi project; nó được xây dưới dạng Policy Engine hoàn chỉnh và chạy bằng synthetic business/policy data trong giai đoạn đồ án. Khi có nguồn chính thức, thay snapshot dữ liệu/rule mà không thay kiến trúc.

Chốt kỹ thuật: Đây là một evidence-driven, registry-first, abstention-capable decision support platform. Chất lượng đến từ authoritative data + multi-stage resolution + calibrated confidence + deterministic policy + Human Review + golden regression + release gates; không đến từ việc thêm nhiều model/service.

9.5. Tài liệu pháp lý tham chiếu cho thiết kế

Các văn bản dưới đây được dùng để xác nhận rằng logic an sinh phải theo nhóm đối tượng và rule có hiệu lực, thay vì suy ra trực tiếp từ tên Bộ. Trong đồ án, rule nghiệp vụ được mô phỏng bằng snapshot synthetic nhưng giữ cùng contract/versioning để có thể thay bằng rule chính thức.

- Nghị định 157/2025/NĐ-CP: BHXH bắt buộc đối với quân nhân, Công an nhân dân, dân quân thường trực và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.
- Thông tư 90/2025/TT-BQP: hướng dẫn BHXH bắt buộc đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.
- Thông tư 88/2025/TT-BCA: hướng dẫn BHXH bắt buộc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân.